

博弈论

课程重点总结

- ◆ 博弈论引言
- ◆ 同时决策博弈
- ◆ 序贯决策博弈
- ◆ 重复博弈
- ◆ 零和博弈
- ◆ 联盟（合作）博弈

博弈论

博弈论引言

- ◆ 博弈的三要素
- ◆ 博弈论的分类及对应的均衡解概念
- ◆ 博弈论的基本假设
- ◆ 博弈论发展过程

博弈论

同时决策博弈

- ◆ 博弈定义及数学语言描述
- ◆ 二人博弈支付矩阵
- ◆ 优势策略、优势策略均衡
- ◆ 重复剔除的优势策略均衡
- ◆ 纳什均衡概念、数学表示、求解
 - 纯策略纳什均衡（有限博弈、无限博弈）
 - 划线法、箭头法；代数方法
 - 混合策略纳什均衡（有限博弈）
 - 反应函数法、支付等值法
- ◆ 帕累托上策均衡、抗共谋均衡

博弈论

序贯决策博弈

- ◆ 博弈的扩展式表述
- ◆ 博弈树（根、决策节点、末端节点）
- ◆ 参与人的策略，博弈的策略组合
- ◆ 策略与行动、均衡与结果区别
- ◆ 纳什均衡概念、表示、求解
 - 箭头指向法
 - 倒推法
- ◆ 先动优势后动优势

博弈论

同时&序贯决策博弈

- ◆ 同时/序贯博弈的区别
- ◆ 信息集概念
- ◆ 同时/序贯博弈的正常型和展开型表示
- ◆ 子博弈定义
- ◆ 子博弈精炼纳什均衡
- ◆ 市场寡头竞争模型
 - 古诺竞争模型（同时决策博弈）
 - 斯坦伯格模型（序贯决策博弈）

博弈论

重复博弈

- ◆ 囚徒困境的有限次重复
- ◆ 囚徒困境的无限次重复
 - 礼尚往来策略
 - 收益率、折现因子、现值
 - 惩罚 K 次的礼尚往来策略
- ◆ 重复次数不确定的情形
 - 有效收益率
 - 参与人行动选择（背叛/合作）的影响因素

博弈论

零和博弈

◆零和、常和、非零和博弈概念

◆最小最大方法

□注意给出的是行参与人还是列参与人的支付

◆直线交叉法

博弈论

联盟博弈

- ◆ 合作博弈和非合作博弈区别
- ◆ 讨价还价问题定义
- ◆ 讨价还价问题纳什解的公理体系
- ◆ 讨价还价问题的纳什解和K-S解
- ◆ 联盟博弈定义
- ◆ 联盟博弈分配的概念
- ◆ 核心和夏普利值的计算

博弈论

期末考试题型

时间100分钟 满分100分

- ◆一、判断题（10小题，各1分，共计10分）
- ◆二、填空题（10小空，各1分，共计10分）
- ◆三、简答题（3小题，各8分，共计24分）
- ◆四、计算题（5小题，共计56分）

博弈论

考试安排

- ◆时间：1月21号（第十九周 星期三）
13:00-14:40
- ◆地点：电子楼，电106

预祝大家期末考试顺利！